Atividade 1 - Computação em Nuvem

Aluno: Rodrigo Rodrigues de Sousa
Matrícula: 570418

Questão 1

Rodrigo Rodrigues's Settings

Full Name:*	Rodrigo Rodrigues This name will be used for grading.
Display Name:	Rodrigo Rodrigues People will see this name in discussions, messages and comments.
Sortable Name:	Rodrigues, Rodrigues This name appears in sorted lists.
Language:	System Default (English (United States))
Time Zone:	Brasilia
	Maintenance windows: 1st and 3rd Thursday of the month from 3:05am to 5:05am (Thursday from 6:05am to 8:05am UTC) Next window: Thu Mar 19, 2026 from 3:05am to 5:05am

Web Services

Questão 2

Planilha para repositórios dos alunos

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

Menus 100% R$ % .0 .00 123 Calibri 11 B I A

A9:K9 | Rodrigo Rodrigues de Sousa

	A	B
1	NOME	GITHUB do aluno
2	José Rian Mendes Lima	https://github.com/rlimapro/computacao-em-nuvem-2026.1
3	Marcos Emanuel Alves Dias	https://github.com/alvesmaarcos/computacao-em-nuvem-2026.1
4	Davi Sousa Facundo	https://github.com/dsfacundo/computacao-nuvem-2026.1
5	Anna Beatryz Arruda Ferreira	https://github.com/beatryzarruda/Computacao-em-Nuvem.git
6	Gabriela Nogueira Coutinho	https://github.com/gbrlcoutinho/computacao-em-nuvem-2026.1
7	William Jardel de Oliveira	Computação em Nuvem - William Jardel
8	Francisco Samuel Cabral Leitão	https://github.com/SamuelEngSoftware/computacao-em-nuvem-2026.1
9	Rodrigo Rodrigues de Sousa	https://github.com/rudriguu2099/computacao-em-nuvem-26.1
10	Wendel Rodrigues Viana	https://github.com/WendelRodriguesz/Computacao_em_Nuvem_2026.1
11	Miqueias Bento da Silva	https://github.com/MiqueiasBento/cloud-computing-2026.1
12	Antonio Rewelli Oliveira dos Santos	https://github.com/RewelliOliveira/aws-academy-cloud
13	Lucas Ferreira Nobre	https://github.com/LucasFerreira2004/computacao-em-nuvem-2026.1
14	Randson da Silva Alves	https://github.com/Randson-Silva/computacao-em-nuvem-2026.1
15	Henrique Lima Pires	https://github.com/Hexcold/computacaoEmNuvem2026.1
16	Edivar Cruz Carvalho Filho	https://github.com/EdivarCr/Nuvem-2026.1.git

Sou o da linha sublinhada em azul, linha 9.

Questão 3

Empresa:

A BMW Group é uma multinacional do setor de automóveis responsável por marcas como BMW, MINI e Rolls-Royce. A BMW precisava lidar com o crescimento massivo de dados gerados por milhões de veículos conectados à rede ao redor do mundo. Seu data lake on-premises já não oferecia a escalabilidade e flexibilidade necessárias, dificultando o acesso aos dados pelas equipes e limitando a inovação.

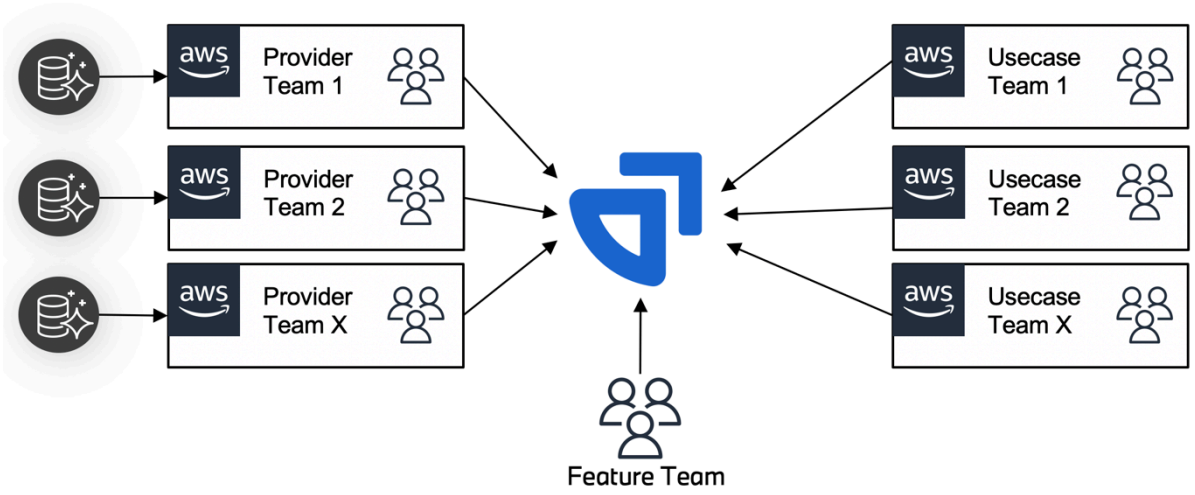
Por que usar a Amazon:

A escolha pela Amazon Web Services se deu pela sua capacidade de oferecer infraestrutura global altamente escalável, além de serviços avançados de armazenamento, processamento e inteligência artificial. A AWS permite que a BMW lide com bilhões de requisições diárias, utilize IA generativa e desenvolva soluções rapidamente, sem a limitação de infraestrutura física.

Benefícios:

Com a adoção da AWS, a BMW criou o Cloud Data Hub, centralizando e democratizando o acesso aos dados dentro da empresa. Isso possibilitou maior agilidade no desenvolvimento de aplicações, uso de inteligência artificial para otimização de processos e melhoria da experiência dos usuários com recursos digitais nos veículos. A empresa também alcançou alta escalabilidade, eficiência no processamento de grandes volumes de dados e se consolidou como uma organização orientada a dados.

Arquitetura:



Empresa:

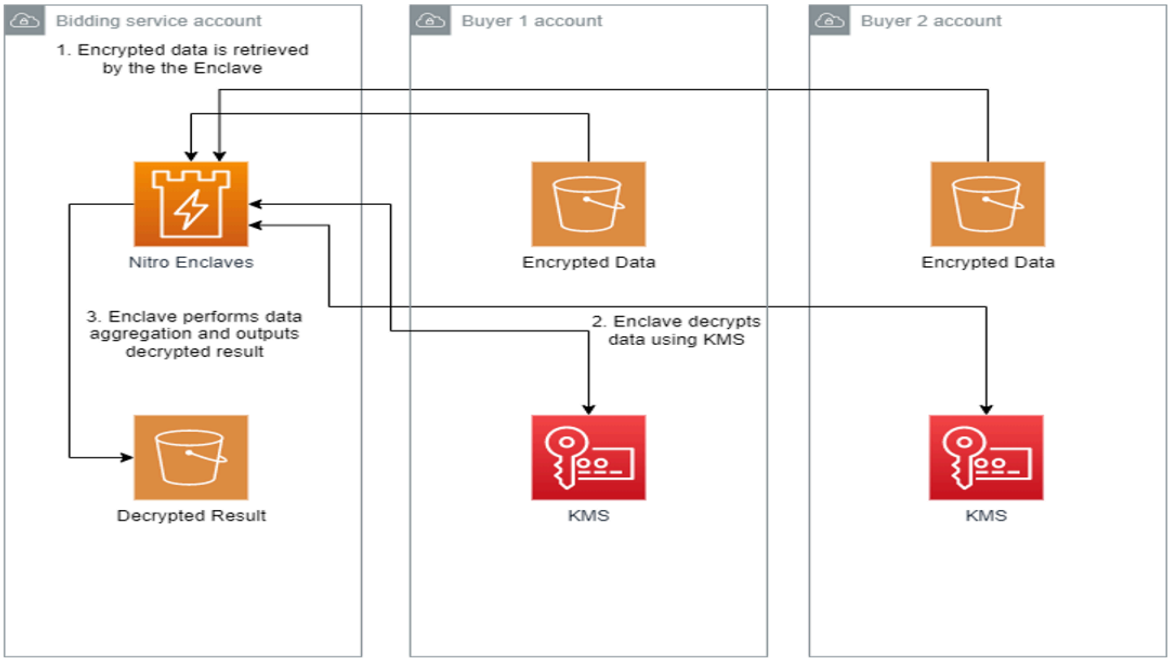
A Brave Software é uma empresa de tecnologia conhecida pelo navegador Brave e seu mecanismo de busca focados em privacidade. A Brave enfrentava dificuldades para escalar o processamento de pagamentos do seu programa de recompensas, no qual milhões de usuários recebem tokens (BAT). O sistema inicial era manual, dependia de poucos operadores e até de dispositivos físicos guardados com segurança, o que gerava riscos operacionais, baixa escalabilidade, lentidão (processos que levavam semanas) e pouca transparência.

Por que usar a Amazon:

A Brave escolheu a Amazon Web Services principalmente pelo recurso de computação confidencial com AWS Nitro Enclaves. Essa tecnologia permite executar código em ambientes isolados e verificáveis, garantindo que nem mesmo administradores tenham acesso aos dados ou ao processamento interno. Além disso, a AWS oferece serviços integrados como EC2, EKS, e S3, possibilitando criar uma arquitetura segura, escalável e auditável, com controle rigoroso de chaves criptográficas e validação de integridade do sistema.

Benefícios:

Com a nova arquitetura, a Brave reduziu o tempo de processamento de pagamentos de cerca de duas semanas para aproximadamente 25 minutos, além de atingir milhares de transações por segundo. O sistema se tornou altamente escalável, seguro e auditável, com verificações criptográficas que aumentam a transparência e a confiança dos usuários. Também houve redução de custos operacionais, eliminação de atrasos e melhoria significativa na experiência do usuário. A empresa agora possui uma base sólida para expandir esse modelo para outros serviços sensíveis.



Questão 04

O caso da Harvard University com a IBM Cloud mostra o uso de computação em nuvem para pesquisa em inteligência artificial. O laboratório da universidade enfrentava limitações de infraestrutura local, principalmente para treinar modelos grandes que exigem GPUs avançadas. Ao migrar para a IBM Cloud, passou a utilizar servidores com GPUs de alto desempenho, armazenamento escalável e rede de alta velocidade, permitindo treinar e executar modelos de IA sem filas ou atrasos. Como resultado, a velocidade de processamento ultrapassou 2.000 tokens por segundo e os pesquisadores conseguiram avançar mais rapidamente em estudos de segurança em IA. (IBM)

Outro exemplo é a empresa Orizon, que utilizou soluções da Microsoft, especificamente o Microsoft Entra ID Governance. A empresa enfrentava dificuldades para gerenciar acessos e identidades em um ambiente de saúde com grande volume de dados sensíveis. Com a adoção da solução em nuvem, conseguiu automatizar processos, centralizar o controle de acessos e melhorar a segurança. Os resultados incluíram 25% dos acessos automatizados, redução de 45% nos chamados de suporte e economia de cerca de R$ 1,6 milhão, além de maior eficiência operacional e conformidade com normas de segurança. (Microsoft)

Questão 05

Um exemplo recente envolve falhas em serviços da Cloudflare, que causaram interrupções em diversos sites e serviços online ao redor do mundo. Esses apagões mostram como a dependência de provedores de nuvem pode impactar diretamente aplicações globais, deixando plataformas fora do ar e afetando milhões de usuários simultaneamente. Problemas desse tipo geralmente estão ligados a erros de configuração, falhas de rede ou sobrecarga de sistemas distribuídos.

Além disso, o histórico de grandes apagões na internet demonstra que, embora a computação em nuvem ofereça alta disponibilidade, ela não é imune a falhas. Quando um provedor amplamente utilizado apresenta problemas, o impacto é em cadeia, afetando empresas, serviços financeiros, redes sociais e aplicações críticas, evidenciando a importância de estratégias como redundância, multi-cloud e planos de contingência.

Referências:

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/innovators/bmw/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/brave-case-study/
https://www.ibm.com/br-pt/case-studies/harvard
https://www.microsoft.com/pt-br/customers/story/25703-orizon-microsoft-entra-id-governance
https://www.techtudo.com.br/noticias/2025/11/falha-na-cloudfare-relembre-outros-apagoes-que-paralisaram-o-mundo-edsoftwares.ghtml